



Laboratorium	: E-401	Praktikum	: Pemrograman Berorientasi Objek
Waktu	: Rabu / 13.15-15.15	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 2	Tanggal	: 11 Maret 2026
Materi	: Pengantar OOP	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buat program bank digital bernama “CBA Bank”. Saat program pertama kali dijalankan, minta inputan untuk nama user dan pin 4 digit, berikan pengecekan pin harus 4 digit. Setelah menginputkan nama, munculkan pesan “Rekening berhasil dibuat!”, lalu halaman utama berubah menjadi seperti gambar dibawah, dimana menampilkan pesan Selamat Datang beserta 5 menu baru (Info Saldo, Setor Uang, Tarik Uang, Riwayat Transaksi, dan Keluar)

```
Masukkan nama pemilik: █
```

```
Masukkan nama pemilik: Marcella
Masukkan PIN (4 digit): █
```

Contoh setelah berhasil membuat rekening

```
Masukkan nama pemilik: Marcella
Masukkan PIN (4 digit): 1234
Rekening berhasil dibuat!
=== CBA Bank ===
Selamat datang, Marcella
1. Info Saldo
2. Setor Uang
3. Tarik Uang
4. Riwayat Transaksi
0. Keluar
>> █
```

Minta Pin

Setelah membuka rekening, setiap kali user memilih menu Info Saldo, Setor Uang, Tarik Uang atau Riwayat Transaksi, minta inputan untuk memasukan pin terlebih dahulu. Berikan pengecekan apakah pin sesuai dengan yang sudah ditentukan diawal. Jika salah tampilkan pesan “PIN salah. Akses Ditolak.”

```
=== CBA Bank ===
Selamat datang, Marcella
1. Info Saldo
2. Setor Uang
3. Tarik Uang
4. Riwayat Transaksi
0. Keluar
>> 1
Masukkan PIN: █
```

```
Masukkan PIN: 4321
PIN salah. Akses ditolak.
```

Info Saldo

Pada menu ini tampilkan informasi rekening pengguna seperti Nama Pemilik, Nomor Rekening, dan Saldo saat ini. Ketika pengguna pertama membuka rekening generatekan 6 digit angka untuk rekening dan saldo awal 0.

```
= Informasi Rekening =  
Nama Pemilik: Marcella  
Nomor Rekening: 890777  
Saldo Anda saat ini: 0.0
```

Setor Uang

Ketika memilih setor uang, minta inputan untuk jumlah uang yang akan disetor, berikan pengecekan uang yang dimasukan harus lebih dari 0. Setelah berhasil menyetor uang tampilkan pesan “Uang berhasil disetor” dan jumlah saldo sekarang.

```
Masukkan jumlah uang yang akan disetor: 100000  
Uang berhasil disetor!  
Saldo Anda saat sekarang: 100000.0
```

Tarik Uang

Ketika memilih Tarik Uang, minta inputan untuk jumlah uang yang akan ditarik, berikan pengecekan uang yang ditarik harus lebih dari 0 dan tidak melebihi jumlah saldo saat ini. Setelah berhasil menarik uang tampilkan pesan “Uang berhasil ditarik” dan jumlah saldo sekarang.

```
Masukkan jumlah uang yang akan ditarik: 20000  
Uang berhasil ditarik!  
Saldo Anda saat sekarang: 80000.0
```

Riwayat Transaksi

Ketika memilih Riwayat Transaksi, tampilkan **semua transaksi user** termasuk setor uang dan tarik uang. Tampilkan jenis transaksi (Setor/Tarik), jumlah dan tanggal transaksinya.

```
Riwayat Transaksi:  
Setor: 100000.0 pada 02-03-2026  
Tarik: 20000.0 pada 02-03-2026
```

Keluar

Ketika memilih Keluar, hentikan program.

Hint

Untuk Format Tanggal, bisa menggunakan kode berikut

```
LocalDate date = LocalDate.now();  
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");  
String tanggal = date.format(formatter);
```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Tampilan Awal (3)	
0/2	Menampilkan menu Buka Rekening dan Keluar dengan benar
0/1	Dapat keluar dari program
Buka Rekening (7)	
0/1	Dapat menginputkan nama dan pin
0/2	Terdapat validasi pin 4 digit.
0/3	Generate nomor rekening 6 digit & saldo awal 0
0/1	Menampilkan pesan berhasil dan masuk ke menu utama
Masukan Pin (5)	
0-4	Meminta PIN saat mengakses Info Saldo, Setor, Tarik dan Riwayat @1 per menu
0/1	Menampilkan pesan “PIN salah. Akses ditolak.” jika tidak sesuai
Info Saldo (4)	
0/1	Menampilkan Nama Pemilik
0/1	Menampilkan Nomor Rekening
0/2	Menampilkan Saldo dengan benar
Setor Uang (5)	
0/2	Terdapat validasi jumlah setor > 0
0/2	Saldo bertambah dengan benar
0/1	Menampilkan pesan berhasil dan saldo terbaru
Tarik Uang (6)	
0/1	Terdapat validasi jumlah tarik > 0
0/2	Terdapat validasi tidak melebihi saldo
0/2	Saldo berkurang dengan benar
0/1	Menampilkan pesan berhasil dan saldo terbaru
Riwayat Transaksi (4)	
0/2	Menyimpan transaksi setor dan tarik
0/2	Menampilkan jenis transaksi, jumlah, dan tanggal (format dd-MM-yyyy)
Lainnya (1)	
0/1	Program berjalan dengan lancar
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah sebuah program simulasi manajemen penyewaan kamar berbasis teks bernama **“Rent Please!”**. Pemain berperan sebagai pemilik properti yang dapat membeli kamar dan menyewakannya kepada penyewa untuk mendapatkan uang setiap hari.

Saat program pertama dijalankan tampilkan judul game dan menu untuk Play dan Exit. Ketika pemain memilih opsi Exit, hentikan program.

```
=====
| RENT PLEASE! |
=====
1. Play
2. Exit
>> 
```

Menu Utama

Saat memilih Play, tampilkan menu utama yang menampilkan informasi Day, Money, 3 Room, dan 5 menu (Buy Room, Check Potential Renters, Check Room Status, Next Day, dan Exit). Pemain memulai permainan dengan Hari ke-1 dan Uang awal \$1000. Terdapat 3 kamar yang bisa dibeli oleh Pemain di menu Buy Room.

```
=====
Day: 1
Money: $1000
=====
Room 1: Not Owned (Price: $200)
Room 2: Not Owned (Price: $300)
Room 3: Not Owned (Price: $400)
=====
1. Buy Room
2. Check Potential Renters
3. Check Room Status
4. Next Day
0. Exit
>> 
```

Buy Room

Pada menu ini, pemain dapat membeli kamar jika memiliki uang yang cukup. Berikut adalah tampilan halaman Buy Room.

```
=== BUY ROOM ===
1. Room 1 - $200
2. Room 2 - $300
3. Room 3 - $400
4. Cancel
>> 
```

Memilih Cancel akan mengembalikan pemain ke halaman utama.

Masing-masing kamar memiliki harga berbeda, berikut adalah tabel kamar dengan harganya.

Nama Room	Harga
Room 1	200
Room 2	300
Room 3	400

Kamar hanya bisa dibeli satu kali. Jika uang pemain tidak cukup, tampilkan pesan bahwa uang tidak mencukupi. Jika kamar sudah dimiliki, tampilkan pesan bahwa kamar sudah dibeli.

Contoh kalau Room 1 sudah dibeli

```
=== BUY ROOM ===
1. Room 1 - $200 (Already Owned)
2. Room 2 - $300
3. Room 3 - $400
4. Cancel
>> 1
You already own this room!
```

Ketika player berhasil membeli kamar, kurangi uang player dengan harga kamar dan ubah status kamar menjadi Empty

```
=== BUY ROOM ===
1. Room 1 - $200
2. Room 2 - $300
3. Room 3 - $400
4. Cancel
>> 1
Successfully bought Room 1!

=====
Day: 1
Money: $800
=====
Room 1: Empty
Room 2: Not Owned (Price: $300)
Room 3: Not Owned (Price: $400)
=====
1. Buy Room
2. Check Potential Renters
3. Check Room Status
4. Next Day
0. Exit
>> 1
```

Check Potential Renters

Pada menu ini, pemain dapat menerima penyewa. Penyewa hanya dapat muncul jika terdapat kamar kosong yang sudah dibeli oleh pemain. Jika pemain belum membeli kamar atau semua kamar sedang ditempati, tampilkan pesan “No empty rooms available for rent!”. Saat penyewa muncul, tampilkan Nama penyewa (random dari daftar nama), Harga sewa per hari (acak antara \$50–\$100 kelipatan 10) dan Durasi sewa (acak antara 1–5 hari).

Contoh saat penyewa muncul

```
=== POTENTIAL RENTERS ===  
Found a potential renter!  
Name: David - Rent Price: $80 per 1 days  
  
Select a room to rent:  
1. Room 1  
0. Cancel  
>> █
```

Contoh saat tidak ada ruangan yang bisa disewakan

```
=== POTENTIAL RENTERS ===  
No empty rooms available for rent!
```

Pemain dapat memilih salah satu kamar kosong untuk disewakan atau menolak penyewa tersebut (Cancel). Jika penyewa diterima, maka penyewa akan menempati kamar yang dipilih dan status kamar berubah menjadi “Occupied” pada menu utama.

```
Select a room to rent:  
1. Room 1  
0. Cancel  
>> 1  
David has moved into Room 1!  
  
=====
```

Day: 1
Money: \$800

```
=====
```

Room 1: Occupied by David (Day 0/1)
Room 2: Not Owned (Price: \$300)
Room 3: Not Owned (Price: \$400)

```
=====
```

1. Buy Room
2. Check Potential Renters
3. Check Room Status
4. Next Day
0. Exit

```
>> █
```

Check Room Status

Pada menu ini, tampilkan detail setiap kamar. Jika kamar:

- Belum dibeli → tampilkan “Not Owned”
- Sudah dibeli dan kosong → tampilkan “Empty”
- Sudah dibeli dan ditempati → tampilkan:
 - Nama penyewa
 - Durasi sewa
 - Jumlah hari sudah menyewa
 - Harga sewa per hari
 - Status: Occupied

```

=== ROOM STATUS ===

Room 1:
  Tenant: David
  Rent Duration: 1 days
  Days Rented: 0 days
  Payment: $80/day
  Status: Occupied

Room 2:
  Status: Empty

Room 3: Not Owned

```

Next Day

Saat pemain memilih menu Next Day, hari akan bertambah satu. Pada setiap pergantian hari, seluruh penyewa yang sedang menempati kamar akan membayar sesuai harga sewa per hari, sehingga uang pemain akan bertambah, dan jumlah hari sewa penyewa juga akan bertambah satu hari. Jika durasi sewa penyewa telah mencapai batas yang ditentukan, maka penyewa tersebut akan keluar dari kamar dan status kamar kembali menjadi kosong. Setelah pergantian hari, terdapat kemungkinan muncul calon penyewa baru apabila tersedia kamar kosong yang sudah dibeli.

```

=== DAY 2 ===
Room 1 - David paid $80
David has finished renting and moved out from Room 1!

```

Exit

Keluarkan pemain ke halaman awal program.

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
Menu Awal (2)	
0/1	Menampilkan judul game dan menu Play & Exit
0/1	Program berhenti saat memilih Exit
Menu Utama (5)	
0/1	Dapat menampilkan Day dengan benar
0/1	Dapat menampilkan Money dengan benar

0-3	Dapat menampilkan semua Room dan statusnya dengan benar @1 per Room
Buy Room (5)	
0/1	Menampilkan daftar kamar dan harga dengan benar
0/1	Terdapat validasi uang cukup/tidak cukup
0/1	Terdapat validasi kamar tidak bisa dibeli lebih dari sekali
0/1	Uang berkurang sesuai harga kamar saat berhasil membeli
0/1	Status kamar berubah menjadi “Empty” setelah dibeli
Check Potential Renters (6)	
0/2	Penyewa hanya muncul jika ada kamar kosong yang sudah dibeli pemain
0/2	Data penyewa sesuai ketentuan (nama random, harga \$50–\$100 kelipatan 10, durasi 1–5 hari)
0/1	Pemain dapat menerima atau menolak penyewa
0/1	Jika diterima, status kamar menjadi “Occupied”
Check Room Status (2)	
0/1	Menampilkan status Not Owned / Empty / Occupied dengan benar
0/1	Jika Occupied, menampilkan detail penyewa lengkap (nama, durasi, hari sewa, harga per hari)
Next Day (4)	
0/1	Day di menu utama bertambah 1
0/1	Penyewa membayar dan uang pemain bertambah
0/1	Hari sewa penyewa bertambah
0/1	Penyewa keluar otomatis jika durasi habis dan kamar kembali kosong
Exit (1)	
0/1	Dapat keluar dari game dari menu utama.
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten